13-variant

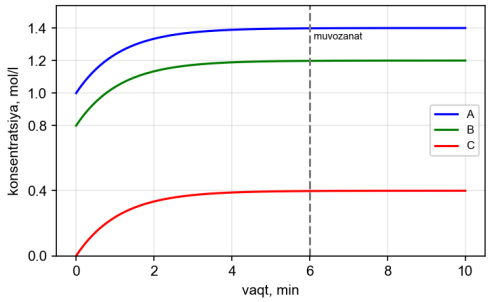
1. $N_2 + 3H_2 \rightleftharpoons 2NH_3$ reaksiyasi 2 l hajmli idishda o'tkazildi. Moddalar miqdori jadvalda berilgan:

Modda	N_2	H_2	NH_3
Boshlang'ich miqdor, mol	4	4	0
Muvozanatdagi miqdor, mol	—	—	2

Muvozanat konstantasini (K) hisoblang.
A) 10,667 B) 2,667 C) 8 D) 5,333

2. 0,5 mol H_2O tarkibidagi atomlar sonini toping ($N_A = 6{,}02\cdot10^{23}$). Javobni 10^{23} birligida yozing.
A) 1,806 B) 0,451 C) 0,903 D) 0,301

3. A + B ⇌ C reaksiyada moddalar konsentratsiyalarining vaqt bo'yicha o'zgarishi grafikda ko'rsatilgan.



Grafikdan foydalanib, muvozanat konstantasini (K) aniqlang.
A) 0,5 B) 1 C) 0,25 D) 0,22

4. Qaysi juftliklarda reaksiya bormaydi? 1) Cu va $AgNO_3$; 2) Ag va $CuSO_4$; 3) Zn va $CuSO_4$; 4) Fe va $MgCl_2$
A) 2, 3, 4 B) 3, 4 C) 2, 4 D) 4

5. 2,4 g metall oksidlanganda 4 g oksid hosil bo'ldi. Metallning ekvivalent massasini (g/mol) aniqlang.
A) 12 B) 24 C) 6 D) 18

6. NaCl eritmasi inert elektrodlar yordamida 5 A tok kuchi bilan 9650 s elektroliz qilindi. Anodda ajralgan Cl_2 hajmi (l, n.sh.) ni toping.
A) 5,6 B) 11,2 C) 2,8 D) 8,4

7. Tabiiy elementning ikki izotopi: ^{63}Cu (70 %) va ^{65}Cu (30 %). Elementning o'rtacha nisbiy atom massasini aniqlang.
A) 63,6 B) 64 C) 64,4 D) 63

8. Quyidagi tuzlarning qaysilari suvli eritmasi ishqoriy muhitga ega? 1) $NaNO_2$; 2) Na_2SO_4; 3) $Al_2(SO_4)_3$; 4) $CuSO_4$
A) 2, 4 B) 3, 4 C) 1 D) 3

9. Zichligi 1,3 g/ml bo'lgan 20 % li NaOH eritmasining molyar konsentratsiyasini (mol/l) aniqlang.
A) 0,65 B) 13 C) 5 D) 6,5

10. 30 l N_2 va 135 l H_2 aralashmasi reaksiyaga kirishdi ($N_2 + 3H_2 \rightarrow 2NH_3$, hamma moddalar bir xil sharoitda gaz holida). Reaksiyadan keyingi gaz aralashmasining hajmini (l) aniqlang.
A) 165 B) 60 C) 105 D) 45

11. Quyidagi moddalarning qaysilarida ion bog' mavjud? 1) N_2; 2) $(NH_4)_2SO_4$; 3) Cl_2; 4) NaOH
A) 1, 2, 3 B) 2, 4 C) 1, 3 D) 2, 3

12. $CuSO_4$ ning suvli eritmasi inert elektrodlar bilan elektroliz qilinganda qaysi moddalar ajraladi?
A) Zn, H_2 va O_2
B) Cu va O_2
C) H_2 va O_2
D) H_2, Cl_2 va NaOH

13. X^2+ ionida 10 ta elektron va 15 ta neytron bor. X atomining nisbiy atom massasini aniqlang.
A) 29 B) 25 C) 27 D) 12

14. 0,4 mol NaOH tutgan eritmadan 0,1 mol CO_2 o'tkazildi. Hosil bo'lgan Na_2CO_3 massasini (g) aniqlang.
A) 21,2 B) 5,3 C) 16 D) 10,6

15. 58,5 g NaCl ga mo'l kons. H_2SO_4 ta'sir ettirilib, ajralgan HCl 250 g suvda eritildi. Hosil bo'lgan xlorid kislota massa ulushini (%) aniqlang.
A) 14,6 B) 12,74 C) 25,48 D) 6,37

16. Ishqoriy metallar haqida qaysi fikrlar to'g'ri? 1) Natriy suv bilan reaksiyada H_2 va NaOH hosil qiladi; 2) Ishqoriy metallar tabiatda erkin holda uchraydi; 3) Natriy yonganda Na_2O_2 hosil bo'ladi; 4) Natriyning olinishi suyuqlanma NaCl elektrolizi bilan
A) 1, 3, 4 B) 2, 3, 4 C) 1, 3 D) 1, 2, 4

17. 0,3 mol $Ca(OH)_2$ tutgan eritmadan 0,45 mol karbonat angidrid o'tkazildi. Eritmada qolgan kalsiy gidrokarbonatning massasini (g) aniqlang.
A) 30 B) 24,3 C) 72,9 D) 15

18. Zn va ZnO dan iborat 21,1 g aralashma mo'l NaOH eritmasida eritilganda 4,48 l (n.sh.) vodorod ajraldi. Aralashmadagi ZnO massasini (g) aniqlang.
A) 13 B) 21,1 C) 8,1 D) 16,2

19. 1 l suvda 0,01 mol $Ca(HCO_3)_2$, 0,01 mol $CaSO_4$ va 0,03 mol $MgCl_2$ erigan. Suv qaynatilgandan keyin qolgan qattiqlikni yo'qotish uchun necha gramm soda (Na_2CO_3) kerak?
A) 4,24 B) 5,3 C) 1,06 D) 3,18

20. Uglevodorodning 11,6 g massasi yondirilganda 35,2 g CO_2 va 18 g H_2O hosil bo'ldi. Uglevodorodning molyar massasini (g/mol) aniqlang.
A) 58 B) 116 C) 29 D) 48

21. $CH_3–C(CH_3)_2–OH$ birikmaning sistematik nomi qaysi qatorda to'g'ri keltirilgan?
A) 2-metilpropanol-2
B) butanol-2
C) 2-metilpropanol-1
D) butanol-1

22. Arenlar, neft va tabiiy gaz haqida qaysi fikrlar to'g'ri? 1) Benzol uchun birikish reaksiyalari mutlaqo xos emas; 2) Naftalin – bir halqali aren; 3) Tabiiy

gazning asosiy qismi propan; 4) Toluol $KMnO_4$ bilan benzoy kislotagacha oksidlanadi
A) 2 B) 4 C) 2, 4 D) 1, 3

23. C_2H_5OH va CH_3OH dan iborat 15,6 g aralashma natriy bilan to'liq reaksiyaga kirishganda 4,48 l (n.sh.) vodorod ajraldi. Aralashmadagi C_2H_5OH massasini (g) toping.
A) 6,4 B) 15,6 C) 9,2 D) 18,4

24. Aldegid va ketonlar haqida qaysi fikrlar to'g'ri? 1) Aseton $Cu(OH)_2$ ni qaytaradi; 2) Formalin — formaldegidning 40 % li eritmasi; 3) Aldegidlar "kumush ko'zgu" reaksiyasini beradi; 4) Ketonlar kuchsiz oksidlovchilar bilan oksidlanmaydi
A) 2, 3 B) 2, 3, 4 C) 1, 2 D) 1, 4

25. 9,2 g chumoli kislota ni neytrallash uchun 10 % li NaOH eritmasidan necha gramm kerak?
A) 8 B) 80 C) 40 D) 92

26. 12 g sirka kislota va 9,2 g etanol dan 75 % unum bilan murakkab efir olindi. Efir massasini (g) toping.
A) 17,6 B) 26,4 C) 6,6 D) 13,2

27. 1 mol glyukoza spirtli bijg'itilganda hosil bo'lgan etanol massasini (g) aniqlang.
A) 46 B) 92 C) 184 D) 180

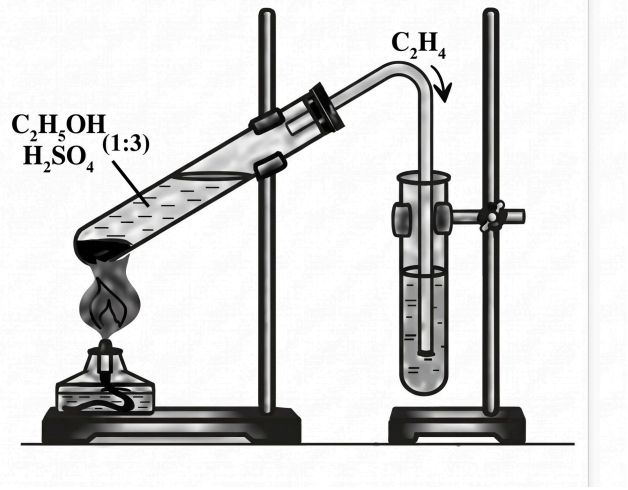
28. Aminlar, aminokislotalar va oqsillar haqida qaysi fikrlar to'g'ri? 1) Dipeptidda 2 ta peptid bog' bor; 2) Oqsillar biuret reaksiyasini beradi; 3) Aminokislotalar amfoter birikmalar; 4) Aminlar kuchsiz asoslar xossasini namoyon qiladi
A) 1, 2, 3 B) 1, 2 C) 2, 4 D) 2, 3, 4

29. $CH_3COOH + C_2H_5OH$ (H^+) reaksiyasi natijasida qaysi organik modda hosil bo'ladi?
A) benzol
B) metan
C) sirka aldegid
D) etilatsetat

30. Kimyo laboratoriyasida ishlash qoidalari haqida qaysi fikrlar to'g'ri? 1) Ortiqcha reaktiv idishga qaytariladi; 2) Probirka qizdirilganda og'zi odamga qaratilmaydi; 3) Konsentrlangan kislotani suvga ohista, aralashtirib quyiladi; 4) Suvni konsentrlangan kislotaga tez quyish mumkin
A) 1, 2, 4 B) 3 C) 1, 2, 3 D) 2, 3

31. Rasmdagi tajribada C_2H_5OH va H_2SO_4 (kons.) aralashmasi (1 : 3) qizdirildi. Quyidagilardan qaysi biri to'g'ri?

1-rasm



A) H_2SO_4 oksidlovchi, etilen oksidlanish mahsuloti
B) H_2SO_4 reaksiyada ishtirok etmaydi va faqat erituvchi
C) H_2SO_4 suv tortuvchi va katalizator vazifasini bajaradi
D) Hosil bo'lgan gaz havodan og'ir, shuning uchun idish teskari tutiladi

32. Uch probirkada (X, Y, Z) $FeCl_3$, $CuSO_4$, $ZnCl_2$ eritmalari bor (tartibsiz). Ularga NaOH ta'sir ettirildi. Kuzatuvlar jadvalda:

Probirka	NaOH (oz miqdor)	NaOH (mo'l)
X	havorang cho'kma	—
Y	oq cho'kma	mo'l ishqorda eriydi
Z	qo'ng'ir cho'kma	—

X, Y, Z probirkalardagi moddalarni aniqlang.
A) X – $ZnCl_2$, Y – $FeCl_3$, Z – $CuSO_4$
B) X – $CuSO_4$, Y – $FeCl_3$, Z – $ZnCl_2$
C) X – $FeCl_3$, Y – $ZnCl_2$, Z – $CuSO_4$
D) X – $CuSO_4$, Y – $ZnCl_2$, Z – $FeCl_3$

33 – 35-test topshiriqlariga mos keluvchi javob variantlarini (A – F) tanlang.

CaC_2 (12,8 g) va Al_4C_3 (14,4 g) dan iborat aralashma mo'l suv bilan to'liq reaksiyaga kirishdi.

33. Hosil bo'lgan gazlar aralashmasining vodorodga nisbatan zichligini aniqlang.

34. Hosil bo'lgan gazlar aralashmasini to'liq yoqish uchun zarur kislorod hajmini (l, n.sh.) aniqlang.

35. Aralashmadagi to'yinmagan uglevodorod Kucherov reaksiyasi bo'yicha 80 % unum bilan reaksiyaga kirishsa, hosil bo'lgan aldegid massasini (g) aniqlang.

A) 10,56
B) 7,04
C) 12,32
D) 36,96
E) 10
F) 24,64

36. $Zn + HNO_3 \rightarrow Zn(NO_3)_2 + NH_4NO_3 + H_2O$ reaksiya tenglamasini tenglang va barcha koeffitsiyentlar yig'indisini aniqlang.

Javob: _____

37. Zichligi 1,3 g/ml bo'lgan 40 % li H_2SO_4 eritmasining molyar konsentratsiyasini (mol/l) aniqlang.

Javob: _____

38. Alyuminiy va temir dan iborat 13,9 g aralashma mo'l NaOH eritmasida eritildi. Ajralgan gazning hajmini (l, n.sh.) aniqlang (temir ishqor bilan reaksiyaga kirishmaydi).

Javob: _____

39. 6 g sirka kislota ni neytrallash uchun 10 % li NaOH eritmasidan necha gramm kerak?

Javob: _____

40. 8,8 g $CH_3COOC_2H_5$ mo'l NaOH bilan to'liq gidrolizlandi. Hosil bo'lgan spirt massasini (g) aniqlang.

Javob: _____

41. Hajmi 1 l bo'lgan idishga 0,4 mol SO_2 va ma'lum miqdorda O_2 solindi hamda katalizator ishtirokida qizdirildi: $2SO_2 + O_2 \rightleftharpoons 2SO_3$. Muvozanat qaror topganda idishda SO_2, O_2 va SO_3 ning mol nisbati 1 : 1 : 3 bo'ldi.

Hosil bo'lgan SO_3 ning hammasi 200 g 49 % li H_2SO_4 eritmasiga yuttirildi (oleum hosil bo'lmadi, SO_3 to'liq suv bilan reaksiyaga kirishdi). Olingan eritmaga mo'l $BaCl_2$ eritmasi qo'shildi.

1) O_2 ning boshlang'ich miqdorini (mol) va muvozanat konstantasini (K) hisoblang.

2) SO_2 ning necha foizi reaksiyaga kirishgan?

3) SO_3 yuttirilgandan keyingi eritmada H_2SO_4 ning massa ulushini (%) aniqlang.

4) $BaCl_2$ qo'shilganda hosil bo'lgan cho'kma massasini (g) toping.

5) Doimiy haroratda idish hajmi 2 marta kamaytirilsa ($v = k \cdot [SO_2]^2 \cdot [O_2]$), to'g'ri reaksiya tezligi necha marta o'zgaradi?

42. Reaksiya tenglamalarini tugallang va tenglang. Hosil bo'lgan organik moddalarning tuzilish formulalarini yozing va ularni nomlang.

1) $CH_4 + Cl_2$ —yorug'lik→

2) $C_6H_5OH + Br_2$ (mo'l, bromli suv) →

3) $C_6H_{12}O_6$ —spirtli bijg'ish→

4) $C_6H_5NH_2 + HCl$ →

5) $C_{12}H_{22}O_{11} + H_2O$ —H^+→

6) $CH_3CHO + Ag_2O$ —NH_3, t→

7) $3C_2H_2$ —C, t→

43. 75,2 g $Cu(NO_3)_2$ qizdirilganda qisman parchalandi va qattiq qoldiq massasi 53,6 g bo'ldi. Ajralgan gazlar aralashmasi 200 g suvga to'liq yuttirildi. Qattiq qoldiq esa CuO ni to'liq eritadigan (ortiqcha bo'lmagan) miqdordagi suyultirilgan H_2SO_4 da eritildi, hosil bo'lgan eritmaga temir qipig'i solindi.

1) Parchalanish reaksiyasi tenglamasini yozing. Parchalangan $Cu(NO_3)_2$ ning ulushini (%) va ajralgan gazlar hajmini (l, n.sh.) aniqlang.

2) Qattiq qoldiqdagi CuO ning massa ulushini (%) hisoblang.

3) Gazlar suvga yuttirilganda hosil bo'lgan eritmadagi HNO_3 ning massa ulushini (%) toping (reaksiya tenglamasini yozing).

4) Temir qipig'i eritmadagi barcha Cu^{2+} ionlarini siqib chiqarishi uchun zarur temir massasini (g) va ajralgan mis massasini (g) aniqlang (reaksiya tenglamalarini yozing).